

Дата выпуска готовой  
спецификации 23-мар-2012

Дата редакции 27-январь-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>Tetra-n-butylammonium borohydride</u> |
| Cat No. :                   | <b>L12765</b>                            |
| № CAS                       | 33725-74-5                               |
| № EC                        | 251-658-2                                |
| Молекулярная формула        | C <sub>16</sub> H <sub>40</sub> B N      |
| Регистрационный номер REACH | -                                        |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

**Дата редакції** 27-янв-2024

Категория 2 (H261)

Категория 1 (H318)

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16



## Опасно

H261 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

R280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
R310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
R260 - Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли  
R302 + R335 + R334 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Удалить попавшие на кожу частицы с помощью щетки и погрузить в холодную воду  
R302 + R352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
R305 + R351 + R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
R223 - Не допускать контакта с водой

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                             | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | EEC No. 251-658-2 | >95             | Water-react. 2 (H261)<br>Skin Corr. 1B (H314)        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-января-2024

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  | Eye Dam. 1 (H318) |
|--|--|--|--|-------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь. При промывании держать глаза широко открытыми.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При отравлении пероральным путем           | Требуется немедленная медицинская помощь. НЕ вызывать рвоту. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Выпить большое количество воды.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. При контакте с водой выделяет чрезвычайно огнеопасные газы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-января-2024

## Опасные продукты сгорания

Оксиды азота (NOx), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO2), Водород, Оксиды бора, Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убраться в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. Избегать любого возможного контакта с водой. *Guarde bajo una atmósfera inerte.*

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-янв-2024

## ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

#### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

#### Средства индивидуальной защиты персонала

##### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Неопрен            | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

##### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-янв-2024

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Противогаз, сертифицированный по NIOSH/MSHA или Европейскому стандарту EN 149, с очисткой воздуха от пыли или тумана.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                 |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество   |                                |
| Внешний вид                                | Белый                           |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует          |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют              |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 126 - 131 °C / 258.8 - 267.8 °F |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют              |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует          |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                     | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует          |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют              |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует          | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют              |                                |
| Температура разложения                     | 140 °C                          |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует          |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                     | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Вступает в реакцию с водой      |                                |
| Растворимость в других<br>растворителях    | Информация отсутствует          |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                 |                                |
| Давление пара                              | Информация отсутствует          |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют              |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют              |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                     | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют              |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Молекулярная формула | C16 H40 B N |
| Молекулярный вес     | 257.3       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-января-2024

Авария не опасна, авария не опасна  
Авария не опасна, авария не опасна  
Авария не опасна, авария не опасна  
Скорость испарения

выделяемый газ самовоспламеняется

Gas(es) = Водород

Неприменимо - Твердое вещество

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях. Чувствительный к влажности.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

При контакте с водой выделяет чрезвычайно огнеопасные газы.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Избыток тепла. Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Вода. Сильные окислители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Водород. Оксиды бора. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

(а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 В

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-янв-2024

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(Н) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные  
Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности  
Реагирует с водой таким образом, никакой экотоксичности для данного вещества не доступны.

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость  
Вступает в реакцию с водой, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.  
разлагаемость  
Вступает в реакцию с водой.  
Деградация в очистные сооружения  
Реагирует с водой.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляирование маловероятно; Продукт не подвержен биоаккумуляции, поскольку он реагирует с водой

12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения  
Вступает в реакцию с водой Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Вряд ли мобильные в окружающую среду.  
Высоко мобильный в почвах

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Реагирует с водой.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-января-2024

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN3131

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Твердое вещество, реагирующее с водой, разъедающее, б.д.у.

Собственное техническое название

1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-)

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

4.3

Дополнительный класс опасности

8

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN3131

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Твердое вещество, реагирующее с водой, разъедающее, б.д.у.

Собственное техническое название

1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-)

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

4.3

Дополнительный класс опасности

8

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-янв-2024

14.4. Группа упаковки II

## IATA

14.1. Номер ООН UN3131  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
Собственное техническое название 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-)  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 4.3  
Дополнительный класс опасности 8  
14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                             | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | 251-658-2 | -      | -   | X     | X    | -    | -    | -    |

| Компонент                                             | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH Неприменимо

| Компонент                                             | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-января-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                             | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**

Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H261 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetra-n-butylammonium borohydride

Дата редакции 27-января-2024

промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой спецификации

23-мар-2012

Дата редакции

27-января-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**